马浩

职业目标 光电感知与智能算法工程师

苏州 · 2030985559@qq.com · github.com/MaHao777

聚焦事件视觉与高速光电感知，持续把物理建模、机器学习和可运行的软件系统结合起来。

教育背景

苏州大学 • 光电科学与工程学院 | 本科在读 · 2024 级集萃行本实验班

- 2026 年苏州大学“碧政基金”项目入选；大学英语六级 606 分、四级 623 分。

科研与项目实践

事件视觉与波前数据平台 | 2026 · 训练数据软件开发

- 使用 Python、PySide6 开发训练数据生成平台，连接湍流波前、哈特曼光斑与事件响应；实现五视图预览、批量参数扫描、HDF5 录制和回放。
- 团队作品《极速视界》获第十四届全国大学生光电设计竞赛（东部区赛）一等奖；本人负责数据软件，并参与视频制作与现场答辩。

TraceFormer 事件小目标检测 | 2026 · 模型与评测

- 设计并训练事件流检测模型，结合 LightGBM 后处理与轨迹规则，完成推理、消融实验和原始事件预测映射核验。
- 冻结完整系统在 24 个验证序列的本地独立复评得分 0.9541；该指标为验证集结果，不代表官方隐藏测试成绩。

干涉条纹闭环锁定 | 2026 · 光电实验与控制

- 参与线阵相机接入和标定，开发 MATLAB 控制程序串联相位解调与压电补偿；完成整体标定和循环控制验证。

企业工程实践

智慧作业车辆通信开发 | 清华大学苏州汽车研究院相关企业实习 · 约四个月

- 开发双向 MQTT 模拟测试工具，支持连接、消息收发与日志记录；编写 ROS 2 消息中转节点，处理网页端与 CAN 端通信并完成实测上线。
- 参与不同机型的程序适配、现场联调与缺陷排查，形成从问题定位到验证修复的工程闭环。

竞赛荣誉与技能

- 第十六届蓝桥杯单片机设计与开发大学组：江苏赛区一等奖、全国总决赛优秀奖（2025）；LuminaMind 获思必驰“智会未来”OPC 创新大赛优秀项目奖（团队，2026）。
- 技术：Python、PyTorch、MATLAB、C++、Qt / PySide6、ROS 2、MQTT、Git、Linux；研究主题：事件相机、波前重构、光电控制。